Dokumentácia výpočtu cezhraničných kapacít

Prehľad

Táto dokumentácia pokrýva kód na výpočet cezhraničných kapacít. Kód je rozdelený do rôznych modulov, z ktorých každý sa zameriava na konkrétnu časť výpočtu. Kľúčové komponenty sú triedy, ktoré definujú vlastnosti hraníc, riadenie kapacít, detaily dodávok a nástroje na načítanie údajov.

Štruktúra adresárov

- **p_soft/**: Hlavný adresár obsahujúci základnú funkcionalitu a súvisiace triedy.
    - **capacity_class.py**: Definuje triedu `Capacity`, ktorá je zodpovedná za výpočet a správu kapacít.
    - **border_class.py**: Definuje triedu `Border`, ktorá spracováva funkcie súvisiace s hranicami, ako sú identifikácia a správa údajov o cezhraničných kapacitách.
    - **Utilities/**: Obsahuje pomocné funkcie alebo triedy používané v hlavných moduloch.
        - **delivery_class.py**: Definuje triedu `Delivery`, ktorá pravdepodobne zahŕňa funkcie na správu dodacích plánov alebo parametrov.
    - **Loaders/**: Obsahuje triedy alebo skripty na načítanie údajov.
        - **loader.py**: Obsahuje funkcie alebo triedy, ktoré načítavajú vstupné údaje potrebné na výpočty.
    - **_test/**: Adresár pre jednotkové testy.
        - **capacity_test.py**: Obsahuje jednotkové testy na overenie metód v `capacity_class.py`.

Detaily modulov

1. `capacity_class.py`

Tento modul definuje triedu `Capacity`, ktorá je kľúčová pre výpočet cezhraničných kapacít. Trieda zahŕňa:

- **Atribúty**: Ukladá vlastnosti ako maximálna kapacita, rezervovaná kapacita a dostupná kapacita.
- **Metódy**: Funkcie na výpočet dostupnej kapacity, aktualizáciu hodnôt na základe nových vstupov a overenie kapacitných obmedzení.

2. `border_class.py`

Trieda `Border` definovaná v tomto module spracováva:

- **Atribúty**: Informácie o konkrétnych hraniciach, ako sú kódy krajín alebo identifikátory hraníc.
- **Metódy**: Interakcie s údajmi o hraniciach, napríklad získavanie informácií potrebných pre výpočet kapacít.

3. `Utilities/delivery_class.py`

Trieda `Delivery` v tomto module pomáha spravovať aspekty súvisiace s dodávkami, ktoré môžu zahŕňať:

- **Atribúty**: Podrobnosti týkajúce sa dodacích plánov alebo typov.
- **Metódy**: Výpočet a overenie požiadaviek na dodávky na základe kapacity.

4. `Loaders/loader.py`

Tento modul obsahuje funkcie na vstup a načítanie údajov. Funkcie spracovávajú úlohy ako:

- **Načítanie vstupných údajov**: Import potrebných datasetov (napr. informácie o hraniciach, údaje o kapacite).
- **Parsovanie údajov**: Spracovanie formátov údajov a ich konverzia do štruktúr, ktoré môžu byť použité výpočtovými triedami.

5. `_test/capacity_test.py`

Tento modul obsahuje jednotkové testy pre `capacity_class.py`:

- **Testovacie prípady**: Testy pre rôzne kapacitné scenáre, aby sa zabezpečilo, že výpočty a obmedzenia fungujú správne.

Použitie

Na použitie výpočtu cezhraničných kapacít:

1. Importujte potrebné triedy z ich príslušných modulov.
2. Načítajte údaje pomocou modulu `Loaders/loader.py`.
3. Vytvorte inštancie tried `Capacity`, `Border` a `Delivery`.
4. Použite tieto inštancie na výpočet cezhraničných kapacít na základe vstupných údajov.